

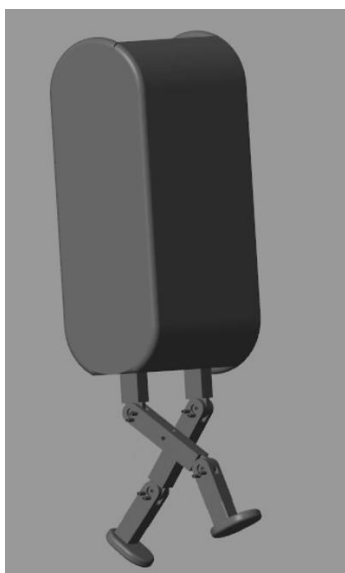
Faza 1 - Cinematica robotului mergător cu două articulații pe fiecare picior

1. Introducere

Robotul analizat este un **robot umanoid mergător**, echipat cu două picioare identice, fiecare având **două articulații rotaționale** și o **talpă rigidă** atașată ultimei articulații. Structura este minimă, dar suficientă pentru a genera **mișcare de tip mers**, prin alternarea fazelor de sprijin și balans.

Scopul acestui referat este formularea riguroasă a:

- cinematicii directe,
- cinematicii inverse,
- matricei Jacobiene pentru un astfel de robot, considerând un model simplificat, adecvat analizei ingineresti.



Robot
complet



Articulații

2. Structura cinematică a robotului

2.1 Descriere mecanică

Fiecare picior este compus din:

- articulația de șold (rotațională),
- articulația de genunchi (rotațională),
- talpă rigidă (fără grad de libertate).

Trunchiul este considerat rigid și comun ambelor picioare. Mișcarea robotului este obținută prin coordonarea celor două lanțuri cinematice inferioare.

2.2 Grade de libertate

Pentru un singur picior:

$$DOF_{picior} = 2$$

Pentru robot:

$$DOF_{total} = 4$$

3. Modelarea cinematică și convenția Denavit–Hartenberg

Pentru fiecare picior se utilizează un lanț cinematic serial cu două articulații rotaționale. Se aplică convenția Denavit–Hartenberg standard.

3.1 Sisteme de coordonate

- Originea sistemului de referință este plasată în șold
- Axele de rotație sunt paralele
- Mișcarea este plană (sagitală)
-

3.2 Tabel DH pentru un picior

i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	L_1	0	0	θ_1
2	L_2	0	0	θ_2

unde:

- L_1 este lungimea coapsei
- L_2 este lungimea gambei

4. Cinematica directă

4.1 Poziția tălpii

Poziția tălpii în raport cu șoldul este:

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos (\theta_1 + \theta_2)$$

$$z = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)$$

Mișcarea este considerată în planul X–Z, specific mersului biped.

4.2 Orientarea tălpii

$$\phi = \theta_1 + \theta_2$$

Talpa este rigidă, deci orientarea ei este impusă direct de articulații.

5. Matricea Jacobiană

5.1 Definiție

Matricea Jacobiană face legătura între vitezele articulațiilor și viteza liniară a tălpii:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = J(\theta) \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

5.2 Calculul Jacobienei

$$J = \begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin (\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin (\theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

Această matrice este esențială pentru controlul vitezei și analiza singularităților.

6. Cinematica inversă

6.1 Formularea problemei

Cinematica inversă constă în determinarea unghiurilor θ_1 și θ_2 pentru o poziție dorită a tălpii (x, z) .

6.2 Soluția cinematicii inverse

$$\cos \theta_2 = \frac{x^2 + z^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

$$\theta_2 = \arccos (\cdot)$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(z, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2)$$

Există două soluții:

- genunchi înainte,
- genunchi înapoi.

Faza 4 - Controller PID pentru robotul mergător cu două articulații pe picior

1. Introducere

Controlul unui robot mergător presupune comanda precisă a unghiurilor articulațiilor, astfel încât picioarele să urmeze traiectorii dorite în fazele de sprijin și balans. Având în vedere structura simplificată a robotului (două articulații rotaționale pe fiecare picior), este justificată utilizarea unui controller PID în spațiul articulațiilor.

Scopul acestui referat este prezentarea modului de:

- alegere a controllerului PID,
- formulare matematică,
- implementare explicită în MATLAB,
- reglare și ajustare a parametrilor.

2. De ce se folosește un controller PID

Alegerea PID-ului nu este una „elegantă”, ci una corectă pentru nivelul mecanic al robotului. Motivele principale sunt:

- robotul are puține grade de libertate;
- dinamica articulațiilor este relativ decuplată;
- modelul este suficient de bine aproximat liniar local;
- PID-ul este robust și ușor de implementat.

Alternativele (control neliniar, LQR, MPC) nu aduc beneficii reale fără:

- articulație de gleznă,
- model dinamic complet,
- senzori avansați.

Prin urmare, PID-ul este cea mai eficientă soluție inginerescă pentru acest robot.

3. Structura controllerului PID

Pentru fiecare articulație se implementează un PID independent. Controlul se face în spațiul unghiurilor articulare.

Legea de control pentru articulația i este:

$$\tau_i(t) = K_{p,i}e_i(t) + K_{d,i}\dot{e}_i(t) + K_{i,i}\int_0^t e_i(\tau)d\tau$$

unde:

- $e_i = \theta_{i,ref} - \theta_i$;
- τ_i este cuplul aplicat articulației.

4. Modelul dinamic utilizat

Pentru fiecare articulație se utilizează un model dinamic simplificat:

$$I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$$

unde:

- I este momentul de inerție echivalent;
- b reprezintă frecarea vâscoasă.

Acest model este suficient pentru analiza și simularea unui control PID stabil.

5. Implementarea controllerului PID în MATLAB

Controlul este implementat numeric, fără Simscape, într-o buclă discretă.

5.1 Cod MATLAB

```
% Controller PID pentru robot mergator
clear; clc;

% Parametri robot
nDOF = 4; % 2 articulatii / picior
I = 0.08; % moment inertie [kg*m^2]
b = 0.02; % frecare

% Timp
dt = 0.001;
T = 6;
N = T/dt;

% Castiguri PID
Kp = [60; 40; 60; 40];
Kd = [6; 4; 6; 4];
```

```
Ki = [12; 8; 12; 8 ];

% Stari
theta = zeros(nDOF,1);
dtheta = zeros(nDOF,1);
intErr = zeros(nDOF,1);

% Referinte (exemplu: ciclu de mers simplificat)
theta_ref = [0.3; -0.5; 0.3; -0.5];

ThetaHist = zeros(nDOF,N);

for k = 1:N
    err = theta_ref - theta;
    intErr = intErr + err*dt;

    tau = Kp.*err + Kd.*(-dtheta) + Ki.*intErr;

    ddtheta = (tau - b*dtheta)/I;

    dtheta = dtheta + ddtheta*dt;
    theta = theta + dtheta *dt;

    ThetaHist(:,k) = theta;
end

figure;
plot((0:N-1)*dt, ThetaHist');
xlabel('Timp [s]'); ylabel('Unghi [rad]'); grid on;
```

6. Reglarea și ajustarea controllerului

Reglarea PID-ului se face progresiv, nu prin încercări haotice:

1. $K_i = 0$, $K_d = 0$ – se crește K_p până la oscilații marginale;
2. Se introduce K_d pentru amortizare;
3. K_i se adaugă ultimul, lent, pentru eliminarea erorii staționare.

Pentru robotul mergător:

- articulația de șold → K_p și K_d mai mari;
- articulația de genunchi → câștiguri mai mici pentru mișcare fluidă.

Dacă apar oscilații:

- se reduce K_i ;
- se crește ușor K_d .

7. Limitări ale controlului PID

- nu ține cont de cuplaje dinamice;
- nu garantează stabilitate globală;
- nu controlează echilibrul robotului.

PID-ul controlează mișcarea, nu mersul stabil.

8. Concluzii

Controllerul PID este o alegere corectă și justificată pentru robotul mergător cu două articulații pe picior. Acesta oferă:

- implementare simplă;
- control stabil al unghiurilor;
- bază solidă pentru studiu și simulare.

Pentru un robot umanoid complet funcțional, PID-ul trebuie extins cu strategii de echilibru și control neliniar. În contextul acestui proiect, el reprezintă soluția inginerescă optimă.

Prezentare – Robotul mergător umanoid

Robot umanoid mergător, conceput pentru a reproduce mișcarea membrelor inferioare umane într-o formă mecanică simplificată. Acesta este alcătuit dintr-un trunchi rigid și două picioare identice, fiecare picior având două articulații rotaționale și o talpă rigidă, care asigură contactul cu solul.

Structura mecanică a robotului este intenționat minimalistă, urmărind obținerea configurației minime necesare pentru realizarea mersului biped. Prin coordonarea articulațiilor de șold și genunchi, robotul poate genera fazele fundamentale ale mersului: sprijin și balans.

Robotul este proiectat pentru studiul mișcării umanoide, al cinematicii directe și inverse și al controlului articulațiilor. Modelul său permite formularea analitică a ecuațiilor cinematice și implementarea unor algoritmi de control clari și ușor de analizat.

Deși nu dispune de articulații complexe, precum glezna, robotul oferă o bază solidă pentru înțelegerea principiilor mersului biped. Acesta reprezintă un pas esențial între modelele teoretice și dezvoltarea roboților umanoizi complet funcționali.